第二章：控制系统的数学描述

控制对象的微分方程描述

- 基于机理建模：

力学、电磁学、热学等

- 基于统计建模：

线性/非线性、连续/离散等

能较准确描述系统运动，且方便、简单

控制对象的微分方程描述



- 微分方程模型：

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t)$$
$$= b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_1 u^{(1)}(t) + b_0 u(t)$$

- 状态空间模型（将在自动控制原理II介绍）

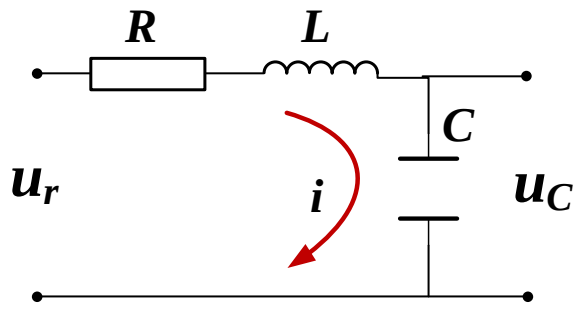
电学系统的微分方程描述

例1. RLC（电阻、电感、电容）电路

控制量：输入电压 u_r ； 被控量：电容电压 u_C

$$Ri + L\frac{di}{dt} + u_c = u_r$$

$$i = C\frac{du_c}{dt}$$

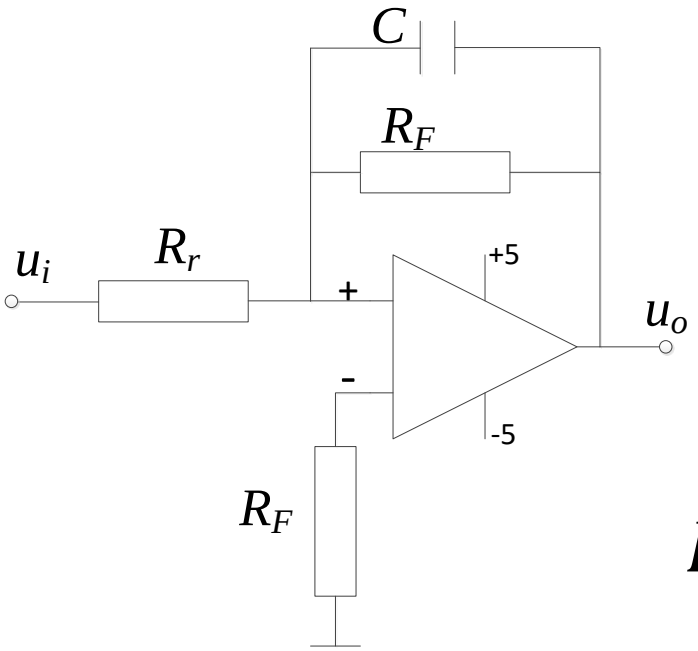


$$LC\frac{d^2u_c}{dt^2} + RC\frac{du_c}{dt} + u_c = u_r$$

量纲是什么？

电学系统的微分方程描述

例2. **包含运算放大器的电路**

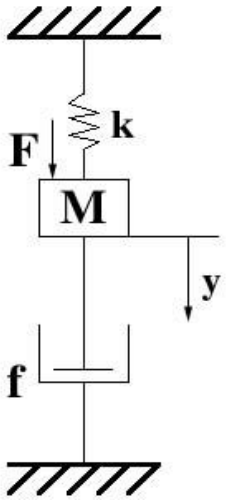


根据运算放大器原理：

$$\frac{u_i}{R_r} = -\left(\frac{u_o}{R_F} + C\frac{\mathrm{d}u_o}{dt}\right)$$

$$R_F C\frac{\mathrm{d}u_o}{dt} + u_o = -\frac{R_F}{R_r}u_i$$

运动系统的微分方程描述



例3. 质点-弹簧-阻尼系统

控制量：作用力 F ； 被控量：质点位置y

$$\sum F = ma \Rightarrow$$

$$F - ky - f\frac{dy}{dt} = m\frac{d^2y}{dt^2}$$

$$\frac{m}{k}\cdot\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{f}{k}\cdot\frac{dy}{dt} + y = \frac{1}{k}\cdot F$$

量纲是什么？



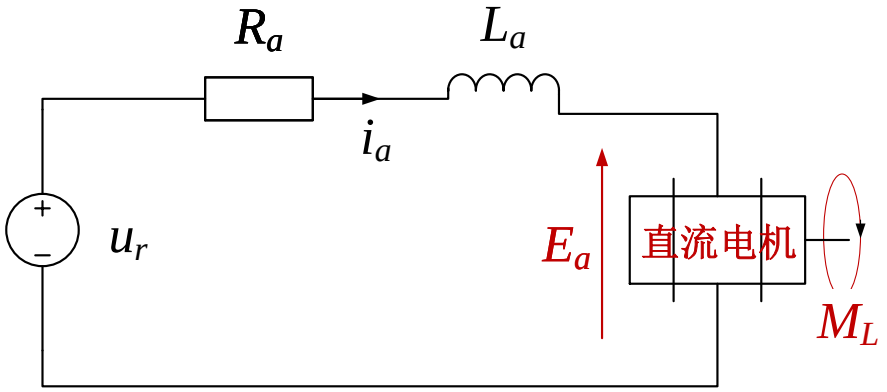
运动对象的微分方程描述

例4. 直流电动机系统

控制量：电机电压 u_r

被控量：电机转速 Ω

扰动量：负载转矩 M_L



电压平衡方程：$u_r - E_a = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a$ (1)

转矩平衡方程：$M - M_L = J \frac{d\Omega}{dt}$ (2)

电动机方程：$E_a = k_d \Omega$ (3)

电动机方程：$M = k_d i_a$ (4)

消去中间变量 E_a, i_a, M 得

$$\frac{JL_a}{k_d^2}\frac{d^2\Omega}{dt^2}+\frac{JR_a}{k_d^2}\frac{d\Omega}{dt}+\Omega=\frac{1}{k_d}u_r-\left(\frac{L_a}{R_a k_d}\frac{dM_L}{dt}-\frac{R_a}{k_d^2}M_L\right)$$

定义机电时间常数：$T_m=\frac{JR_a}{k_d^2}$ 和 $T_a=\frac{L_a}{R_a}$

$$T_a T_m\frac{d^2\Omega}{dt^2}+T_m\frac{d\Omega}{dt}+\Omega=\frac{u_r}{k_d}-\left(\frac{T_a}{k_d}\frac{dM_L}{dt}-T_m\frac{M_L}{J}\right)$$

空载情况下忽略 M_L，并忽略小时间常数T_a，则

$$T_m\frac{d\Omega}{dt}+\Omega=\frac{u_r}{k_d}$$

非线性系统的微分方程描述

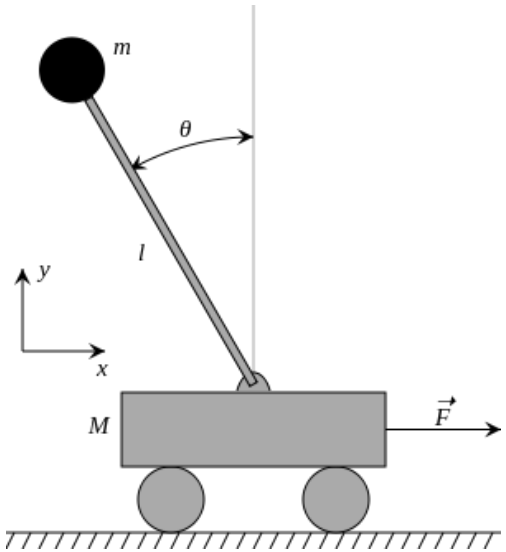
例5. 倒立摆　　控制量：作用力 F ； 被控量：摆角 θ

无外力作用下的运动：$\ddot{\theta} = \frac{g}{l}\sin\theta$

外力作用下的运动:

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos\theta + ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F$$

$$l\ddot{\theta} - g\sin\theta = \ddot{x}\cos\theta$$



参考：**https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_pendulum**

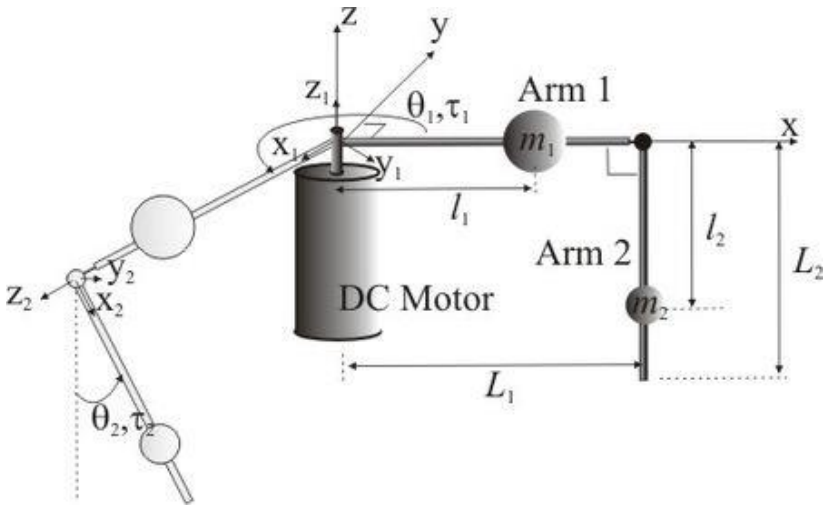
复杂非线性如何处理？

非线性系统的微分方程描述

例6. 旋转倒立摆

控制量：电机转矩 τ_2

被控量：摆角 θ_2



$$\ddot{\theta}_1\left(J_{1zz}+m_1l_1^2+m_2L_1^2+(J_{2yy}+m_2l_2^2)\sin^2(\theta_2)+J_{2xx}\cos^2(\theta_2)\right)+\ddot{\theta}_2 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)$$
$$-m_2L_1l_2\sin(\theta_2)\dot{\theta}_2^2+\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(2\theta_2)(m_2l_2^2+J_{2yy}-J_{2xx})+b_1\dot{\theta}_1=\tau_1$$

$$\ddot{\theta}_1 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)+\ddot{\theta}_2(m_2l_2^2+J_{2zz})+1/2\dot{\theta}_1^2\sin(2\theta_2)(-m_2l_2^2-J_{2yy}+J_{2xx})+b_2\dot{\theta}_2+gm_2l_2\sin(\theta_2)=\tau_2$$

复杂非线性如何处理？

微偏线性化

在倒立摆的例子中，方程右边的表达式是θ、$\dot{\theta}$、$\ddot{\theta}$ 的非线性函数。这类系统称为非线性系统，一般没有解析解。

微偏线性化

设 $y = f(x)$. 在工作点 x_0 附近将其展成台劳级数

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0)(x - x_0)^2 + \cdots$$

当 $x - x_0$ 足够小时，$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$，即

y的增量与x的增量变成了线性关系 $\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$

微偏线性化

以倒立摆系统为例：

设摆角倾角很小，即θ在0度附近，则

$$\sin\theta \approx \theta, \qquad \cos\theta \approx 1$$

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta}\cos\theta + ml\dot{\theta}^2\sin\theta = F$$
$$l\ddot{\theta} - g\sin\theta = \ddot{x}\cos\theta$$

$$(M+m)\ddot{x} - ml\ddot{\theta} + ml\dot{\theta}^2\theta = F$$
$$l\ddot{\theta} - g\theta = \ddot{x}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{M+m}{M}\cdot\frac{g}{l}\theta + F$$

当倾角较大时，该线性化模型不再适用

微偏线性化

以旋转倒立摆系统为例：

$$\ddot{\theta}_1\left(J_{1zz}+m_1l_1^2+m_2L_1^2+(J_{2yy}+m_2l_2^2)\sin^2(\theta_2)+J_{2xx}\cos^2(\theta_2)\right)+\ddot{\theta}_2 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)$$
$$-m_2L_1l_2\sin(\theta_2)\dot{\theta}_2^2+\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2\sin(2\theta_2)(m_2l_2^2+J_{2yy}-J_{2xx})+b_1\dot{\theta}_1=\tau_1$$

$$\ddot{\theta}_1 m_2L_1l_2\cos(\theta_2)+\ddot{\theta}_2(m_2l_2^2+J_{2zz})+1/2\dot{\theta}_1^2\sin(2\theta_2)(-m_2l_2^2-J_{2yy}+J_{2xx})+b_2\dot{\theta}_2+gm_2l_2\sin(\theta_2)=\tau_2$$

$$(J_{1zz}+m_1l_1^2+m_2L_1^2+J_{2xx})\ddot{\theta}_1+m_2L_1l_2\ddot{\theta}_2+b_1\dot{\theta}_1=\tau_1$$
$$m_2L_1l_2\ddot{\theta}_1+(J_{2zz}+m_2l_2^2)\ddot{\theta}_2+b_2\dot{\theta}_2+gm_2l_2\theta_2=\tau_2$$

如何化简 ？

微分方程解的结构与运动模态

微分方程

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_1 u^{(1)}(t) + b_0 u(t)$$

的解可以分为如下两部分的叠加：

- 齐次方程解：零输入[$u(t)$ =0]条件下的通解

  $a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_1 y^{(1)}(t) + a_0 y(t) = 0$

- 非齐次方程解：任意一个特解

  例如：零初值 $y(0) = y^{(1)}(0) = \cdots = y^{(n-1)}(0) = 0$

微分方程解的结构与运动模态

齐次方程解（零输入解）的结构

记特征多项式

$$\rho(s) = a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0$$

的特征根（假设两两互异）为

$$s_1, s_2, \cdots, s_n$$

则系统的齐次方程解总可以分解为：

$$y(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t} + \cdots c_n e^{s_n t}$$

其中$e^{s_i t}$称为系统的模态；叠加系数由初值决定。

微分方程解的结构与运动模态

非齐次方程的特解

可以通过观察确定，例如

$$y^{(1)}(t) + y(t) = \sin 2t$$

可以假设$y(t) = A\sin(2t + \phi)$,代入方程得

$$\sin 2t = 2A\cos(2t + \phi) + A\sin(2t + \phi)$$

$$A(2\cos\phi + \sin\phi)\cos 2t + A(-2\sin\phi + \cos\phi)\sin 2t$$

通过比较系数，确定A=0.4472 和 $\phi = -1.107$。

计算繁琐，对复杂非齐次项难以应用。是否有更通用的办法？

从线性代数方程到线性微分方程

对于方程 $Ax = b$ ，如果 $A = P^{-1}\Lambda P$, 则 $\Lambda Px = Pb$

$$\tilde{x} = Px, \tilde{b} = Pb \Rightarrow \tilde{x}_k = \lambda_k \tilde{b}_k \Rightarrow x = P^{-1}\tilde{x}$$

通过对角化使解方程变得容易，并可以推广到如下方程：

$$(a_n A^n + \cdots + a_1 A + a_0 I)x = b$$

类比地，在微分方程中将 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}$ 看作 A, $y(t)$看作x

我们也可以找到一个变换 P 将A 对角化，

这个变换就是拉普拉斯变换

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

L：$f(t) \to F(s)$ 定义为

$$F(s) = L[f(t)] = \int_{0^-}^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

其中 $s = r + j\omega$ 称为复频率，ω 是角频率

L^{-1}：$f(t) \to F(s)$ 定义为

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi i}\int_{r-j\infty}^{r+j\infty} F(s)e^{st}ds$$

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

性质【设$f(t)$各阶导数初值为零】： $L\left[\frac{d^n}{dt^n}f(t)\right]=s^nF(s)$

微分方程

$$a_n y^{(n)}(t)+\cdots+a_0 y(t)=b_m u^{(m)}(t)+\cdots+b_0 u(t)$$

两边同时做拉普拉斯变换，在零初值条件下变为**代数方程**

$$a_n s^n Y(s)+\cdots+a_0 Y(s)=b_m s^m U(s)+\cdots+b_0 U(s)$$

- 因此 $Y(s)=\frac{b_m s^m+\cdots+b_1 s+b_0}{a_n s^n+\cdots+a_1 s+a_0}\cdot U(s)$,
  只需将$Y(s)$进行反变换即可得到时间函数解。

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

阶跃信号：$1(\mathrm{t})=\begin{cases}1, & t\in[0^+,+\infty)\\ 0, & t\in(-\infty,0^-]\end{cases}$

$$L[1(t)]=\int_0^{\infty}1(t)e^{-st}dt=-\frac{1}{s}e^{-st}\Big|_0^{\infty}=\frac{1}{s}$$

冲激信号：$\delta(\mathrm{t})=0,t\neq 0;\int_{0^-}^{0^+}\delta(t)dt=1$

$$L[\delta(t)]=\int_{0^-}^{\infty}\delta(t)e^{-st}dt=\int_{0^-}^{0^+}\delta(t)e^{-st}dt=1$$

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

其他常用的Laplace变换

时间函数	Laplace变换
$\mathbf{1}(t)$	$\frac{1}{s}$
$\sin \alpha t$	$\frac{\alpha}{s^2+\alpha^2}$
$\cos \alpha t$	$\frac{s}{s^2+\alpha^2}$
$e^{-\alpha t}$	$\frac{1}{s+\alpha}$
$\delta(t)$	1

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

Laplace变换的基本性质

1. **初值定理** $\lim_{t\to 0^+} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$
2. **终值定理** $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$ **(前提是极限存在)**
3. **微分定理** $L\left[\frac{d}{dt}f(t)\right] = sF(s) - f(0^-)$

   $L\left[\frac{d^2}{dt^2}f(t)\right] = s^2F(s) - sf'(0^-) - f\,(0^-)$
4. **积分定理** $L\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$
5. **延迟定理** $L[f(t-a)] = e^{-as}F(s)$
6. **卷积定理** $L\left[\int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau\right] = F(s)G(s)$

拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

举例 $T\dfrac{dy}{dt}+y=r(t),$ 其中 $r(t)=1(t), y(0)=0$

我们有$G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$，$R(s)=\dfrac{1}{s}$，由此可得

$$Y(s)=G(s)R(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}$$

反变换可得 $y(t)=1(t)-e^{-t/T}$

与输入有关

与系统有关

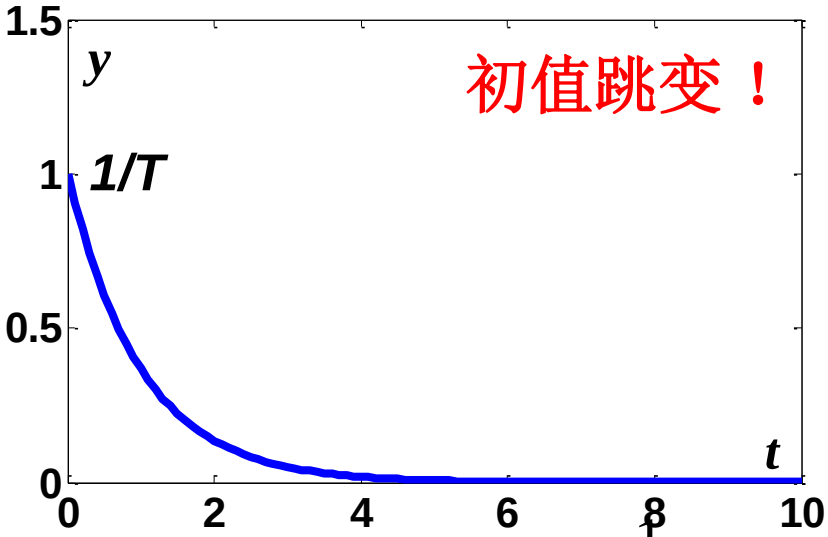
拉普拉斯(Laplace)变换及其反变换

当 $r(t)=\delta(t)$ 时

$$Y(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

反变换得

$$y(t)=g(t)=\frac{1}{T}e^{-t/T}$$



初值跳变！

$$y(0^-)=0, y(0^+)=\frac{1}{T}$$

利用初值定理：$y(0^+)=\lim_{s\to\infty} sY(s)=1/T$

利用终值定理：$y(\infty)=\lim_{s\to 0} sY(s)=0$

运动对象的传递函数描述

- 线性定常系统的微分方程模型：

$$a_n y^{(n)}(t) + \cdots + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + \cdots + b_0 u(t)$$

- 利用微分定理（零初值条件下）进行变换

$$a_n s^n Y(s) + \cdots + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + \cdots + b_0 U(s)$$

- 因此可定义从输入到输出的传递函数如下：

$$Y(s) = \frac{\boldsymbol{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}}{\boldsymbol{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}} \cdot U(s) \triangleq \boldsymbol{G(s)} U(s)$$

框图表示



运动对象的传递函数描述

冲激响应 系统输入为单位脉冲时的响应 。

等于传递函数的Laplace反变换 $g(t) = L^{-1}[G(s)]$。

$$y(t) = L^{-1}[G(s)R(s)] = \int_0^t g(t-\tau)r(\tau)d\tau$$

系统输出响应等于输入函数与脉冲响应函数的卷积

注：线性系统实质上是从输入到输出的线性变换：

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau)r(\tau)d\tau \Leftrightarrow Y(s) = G(s)R(s)$$

它们是同一系统变换在不同基底下的表示

运动对象的传递函数描述

零初值响应的结构

假设 $G(s)=\frac{A(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}$ 和输入 $R(s)=\frac{B(s)}{(s-q_1)\cdots(s-q_m)}$，且 p_i, q_j 互不相同，则

$$Y(s)=\frac{A(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}\cdot\frac{B(s)}{(s-q_1)\cdots(s-q_m)}$$

$$=\underbrace{\frac{\alpha_1}{s-p_1}+\cdots+\frac{\alpha_n}{s-p_n}}_{\text{受激运动}}+\underbrace{\frac{\beta_1}{s-q_1}+\cdots\frac{\beta_m}{s-q_m}}_{\text{强迫运动}}$$

利用查表法求解反拉普拉斯变换

展开系数的计算

假设 $X(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s-p_1)\cdots(s-p_n)}$，且$p_i$互不相同，则

$$X(s)=\frac{\alpha_1}{s-p_1}+\cdots+\frac{\alpha_n}{s-p_n},\qquad \alpha_k=\lim_{s\to p_k}(s-p_k)\frac{Q(s)}{P(s)}$$

例如$X(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{\alpha_1}{s+1/T}+\frac{\alpha_2}{s}$, 则

$$\alpha_1=\left(s+\frac{1}{T}\right)\cdot\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}\xrightarrow{s=-\frac{1}{T}}-1,\quad \alpha_2=s\cdot\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}\xrightarrow{s=0}1$$

利用查表法求解反拉普拉斯变换

对于重根情况，例如$X(s)=\frac{Q(s)}{P(s)}=\frac{Q(s)}{(s-p_1)^m\cdots(s-p_n)}$，则

$$X(s)=\frac{\alpha_{11}}{s-p_1}+\frac{\alpha_{12}}{(s-p_1)^2}+\cdots\frac{\alpha_{1m}}{(s-p_1)^m}+\cdots+\frac{\alpha_n}{s-p_n}$$

其中α_{1k} 怎么计算？

$$\alpha_{1m}=\lim_{s\to p_1}(s-p_1)^m\frac{Q(s)}{P(s)}$$

$$\alpha_{1,m-1}=\lim_{s\to p_1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[(s-p_1)^m\frac{Q(s)}{P(s)}\right]$$

$$\alpha_{1,m-2}=\frac{1}{2!}\lim_{s\to p_1}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\left[(s-p_1)^m\frac{Q(s)}{P(s)}\right]$$

运动对象的传递函数描述

传递函数的零点(zero)和极点(pole)

$$G(s)=\frac{b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=K^*\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}$$

- 分母多项式的根 p_j 称为传递函数的极点
  - 代表系统的固有运动模态
- 分子多项式的根 z_i 称为传递函数的零点
  - 调节系统固有运动模态在输出量中的比重

控制系统的基本单元

传递函数可写为如下形式：

$$G(s) = K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^r(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_n s+1)}$$

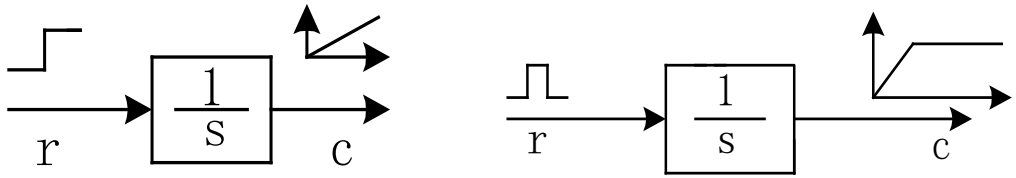
- 包含比例环节（K)和微/积分环节（s^r）
- 若$T_i > 0$，则对应时间常数为T_i的惯性环节
- 若T_i为复数，则与其共轭构成二阶振荡环节
- 因果性（物理可实现性）要求 $r + n > m$

控制系统的基本单元

$$G(s)=K\frac{(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^r(T_1 s+1)(T_2 s+1)\cdots(T_n s+1)}$$

1. **比例环节** $G(s)=K$

2. **积分环节** $(r>0)$ $G(s)=\frac{1}{s}$



3. **微分环节** $(r<0)$ $G(s)=s,s^2,s^3,\cdots$

微分环节不能单独存在，只能与其它环节配合使用

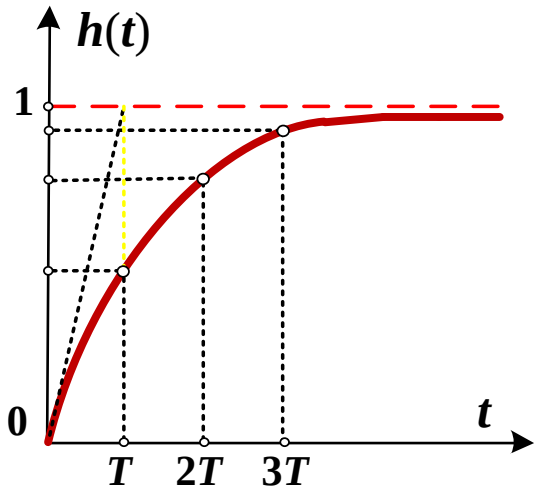
控制系统的基本单元

4. **惰性(惯性)环节** $G(s)=\frac{1}{Ts+1}$，$T>0$ 为时间常数

单位阶跃响应:

$$h(t)=1-e^{-\frac{t}{T}}\ (t\geq 0)$$

$$h'(0)=\frac{1}{T}$$



5. **二阶振荡环节**

$T_{\pm}=\sigma\pm j\omega$ 为共轭复数时，$\frac{1}{(T_+s+1)(T_-s+1)}=\frac{1}{(\sigma^2+\omega^2)s^2+2\sigma s+1}$

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

其中 T 为时间常数
ζ 为阻尼系数

控制系统的基本单元

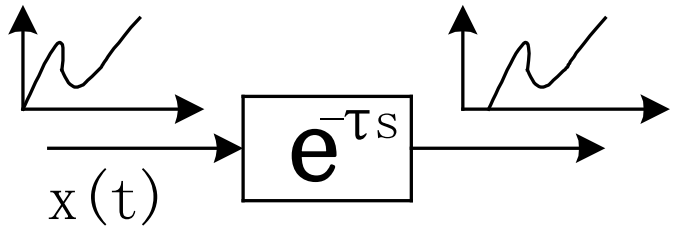
例如弹簧-质量-阻尼系统 $m\frac{d^2y}{dt^2}+f\frac{dy}{dt}+ky=F$

时间常数 $T=\sqrt{\frac{m}{k}}$，阻尼系数 $\zeta=\frac{f}{2\sqrt{mk}}$

阻尼系数	极点$s_{1,2}=-\frac{\zeta}{T}\pm\frac{\sqrt{\zeta^2-1}}{T}$	动态特性
$\zeta<0$	正实部	发散
$0<\zeta<1$	一对共轭复根(负实部)	衰减振荡
$\zeta=0$	一对共轭虚根	等幅振荡
$\zeta=1$	一对负实重根	单调衰减
$\zeta>1$	两个不相等负实根 (可分解为两个惰性单元)	单调衰减

控制系统的基本单元

6. **延时环节** $G(s) = e^{-\tau s}$（非有理函数）



$y(t) = u(t-\tau)$，τ 称为时延量

例如管道传输

延时环节具有无穷多个极点和零点。

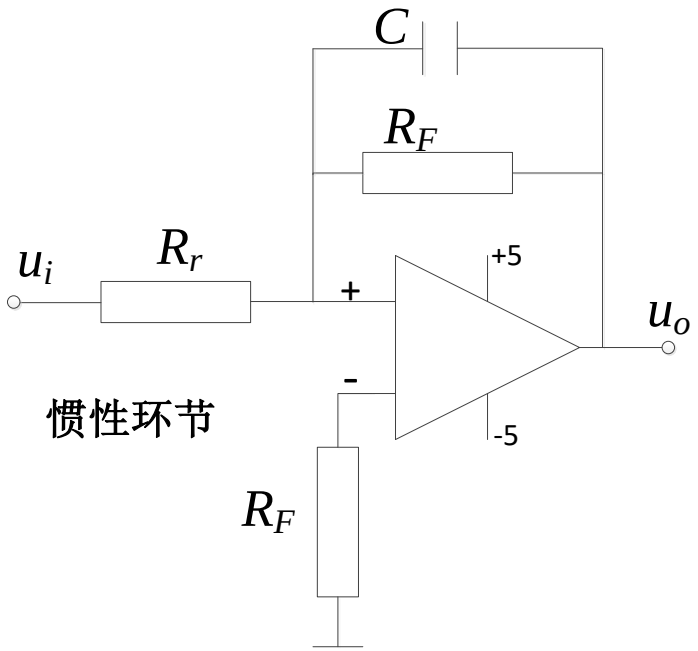
工程近似

1. $G(s) = e^{-\tau s} \approx 1 - \tau s$

2. $G(s) \approx \dfrac{1}{\left(1+\frac{\tau s}{n}\right)^n}$

控制系统的基本单元

利用运算放大器搭建基本单元

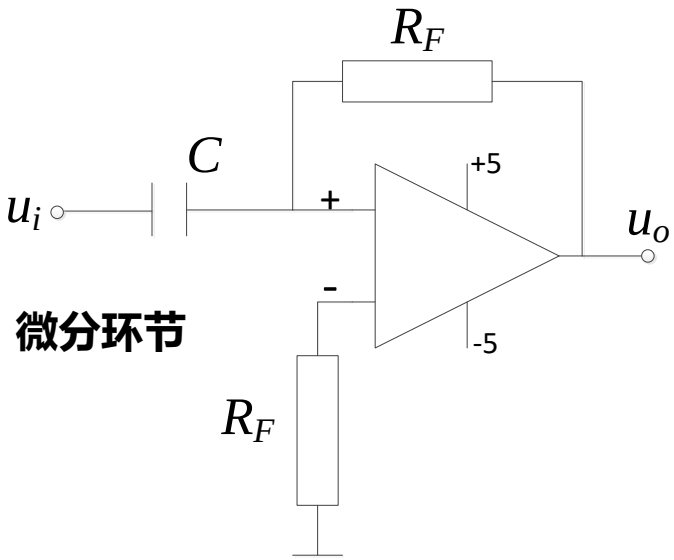


根据运算放大器原理：

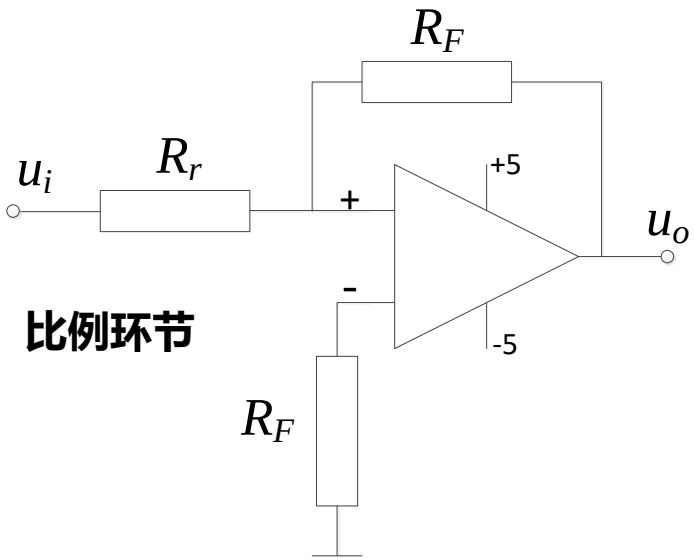
$$\frac{u_i}{R_r} = -u_o\left(\frac{1}{R_F} + sC\right)$$

$$G(s) = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F/R_r}{R_F C s + 1}$$

控制系统的基本单元



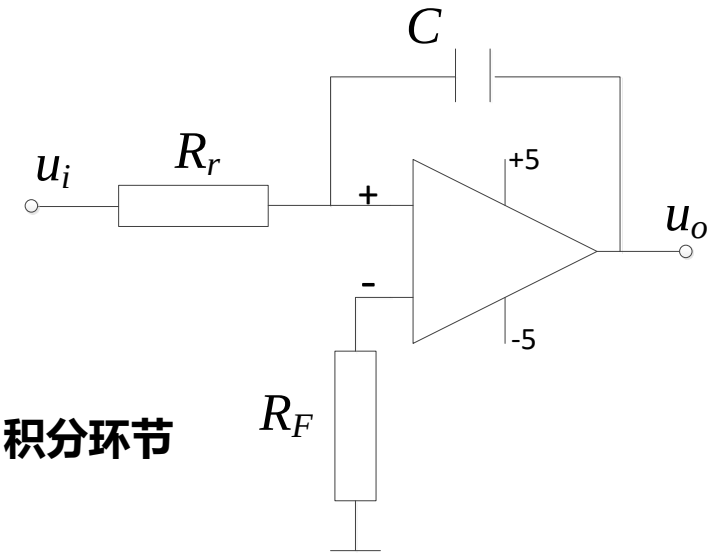
微分环节



比例环节

请根据运算放大器原理

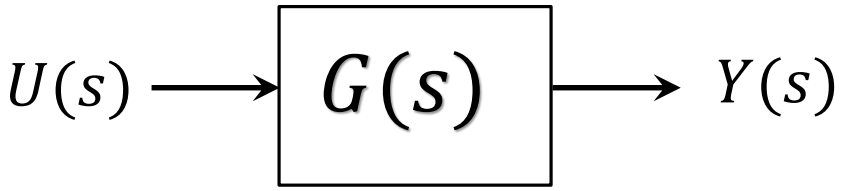
自行推导



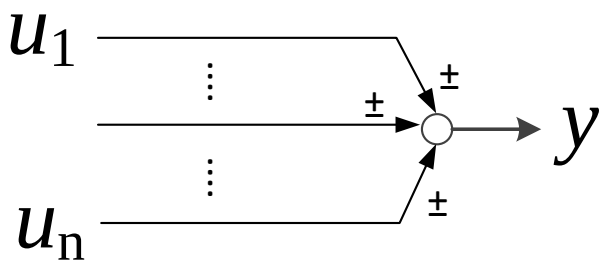
积分环节

框图的连接

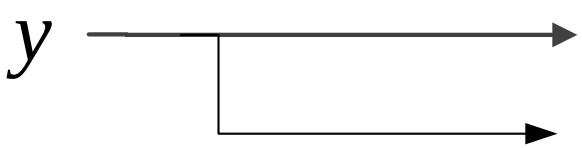
基本框图表示：



求和（比较）：



信号引出：

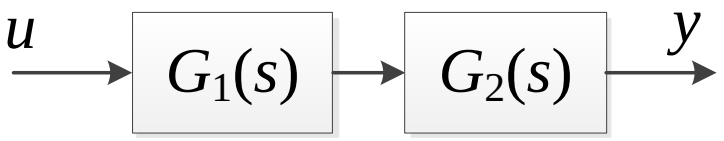


框图的连接

串联:

传递函数相乘

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

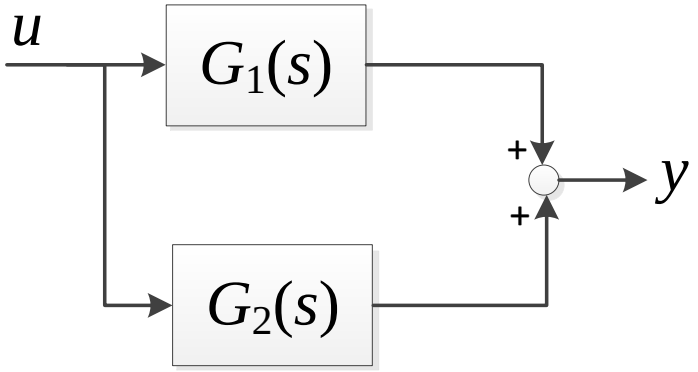


(注意不是简单的物理连接)

并联:

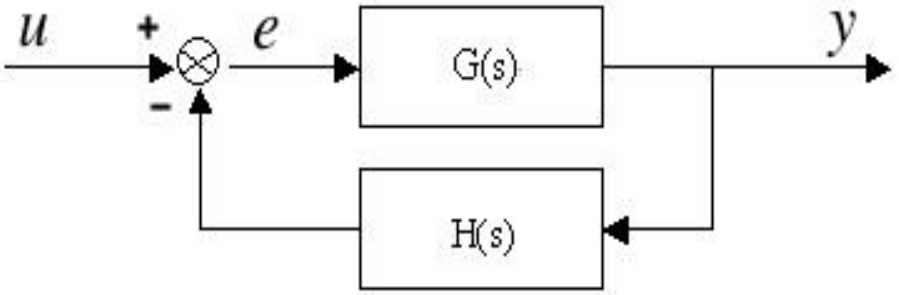
传递函数相加

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$



框图的连接

反馈



$G(s)$：主通道的传递函数

$H(s)$：反馈通道的传递函数

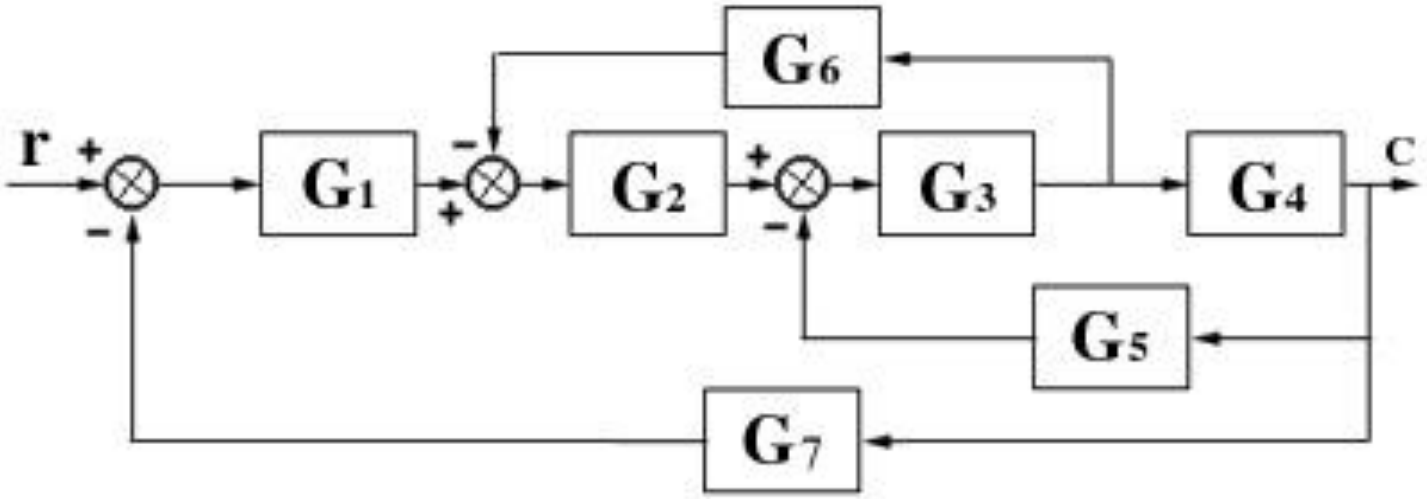
$G(s)H(s)$：开环传递函数

闭环传递函数的求取

$$\begin{matrix} U(s)-H(s)Y(s)=E(s) \\ G(s)E(s)=Y(s) \end{matrix} \Rightarrow \frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{G(s)}{1+G_{OL}(s)}$$

同理可得正反馈下：$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{G(s)}{1-G(s)H(s)}$

复杂框图的传递函数

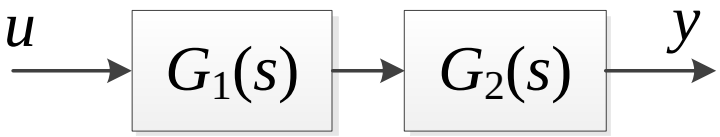


实际控制系统可能需要测量多个物理量进行反馈，因此形成多个反馈环，而且彼此可能相互交叉。

这种情况下如何求取r到c的等效传递函数？

框图的连接

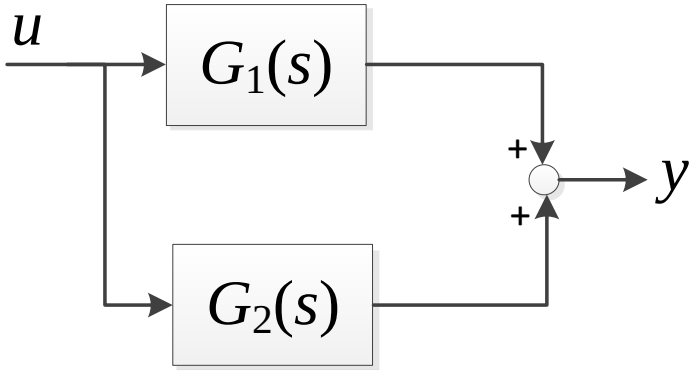
串联



$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

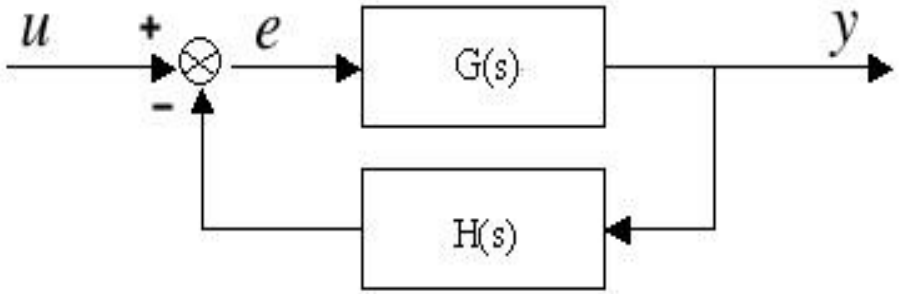
(注意不是简单的物理连接)

并联



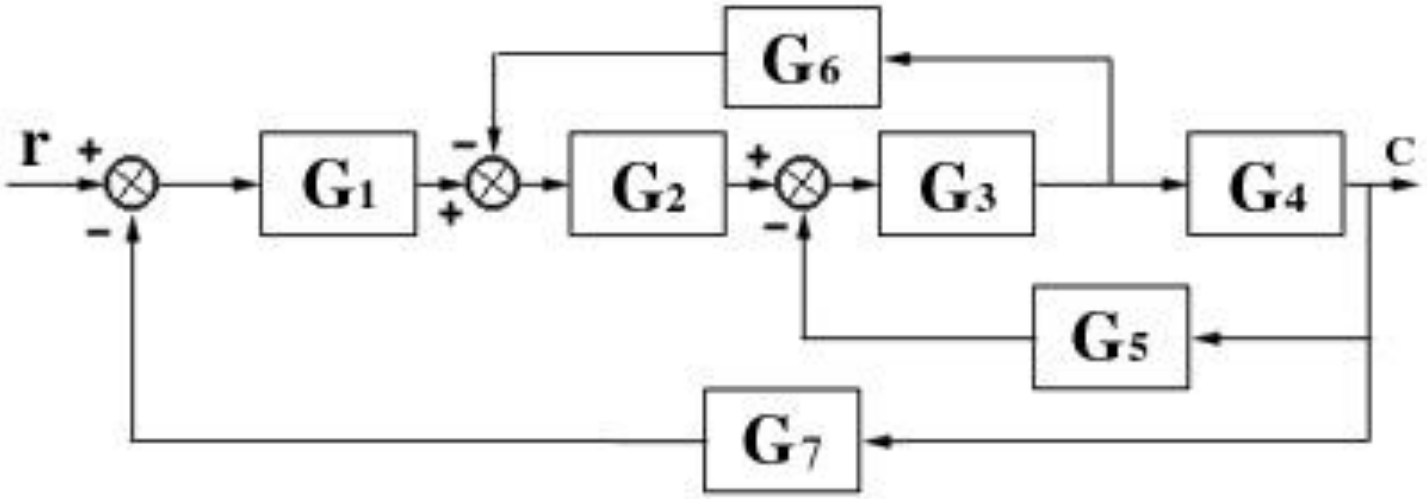
$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

反馈



$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

复杂框图的传递函数



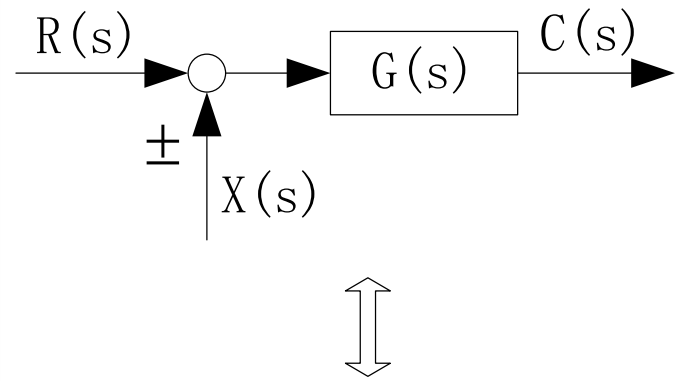
实际控制系统可能需要测量多个物理量进行反馈，因此形成多个反馈环，而且彼此可能相互交叉。

这种情况下如何求取r到c的等效传递函数？

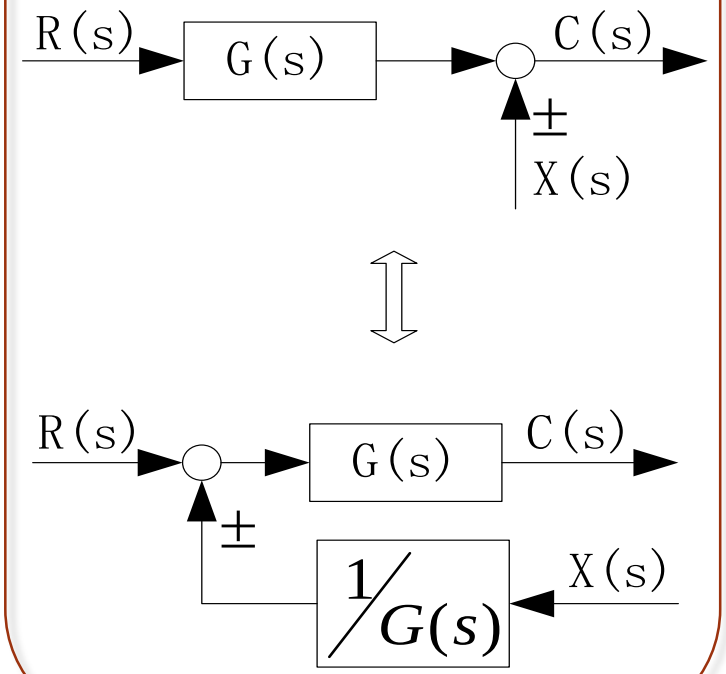
复杂框图的传递函数

框图变换： 变换前后变量关系保持等效

（1）比较点后移



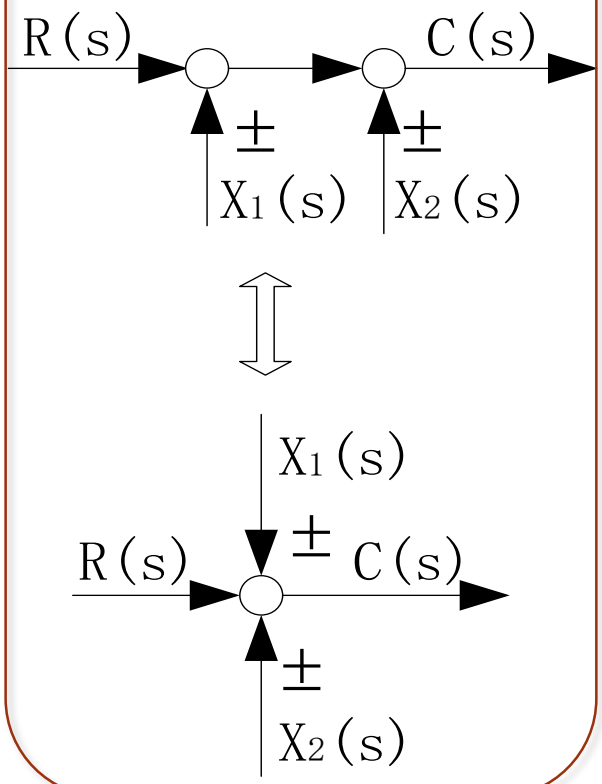
（2）比较点前移



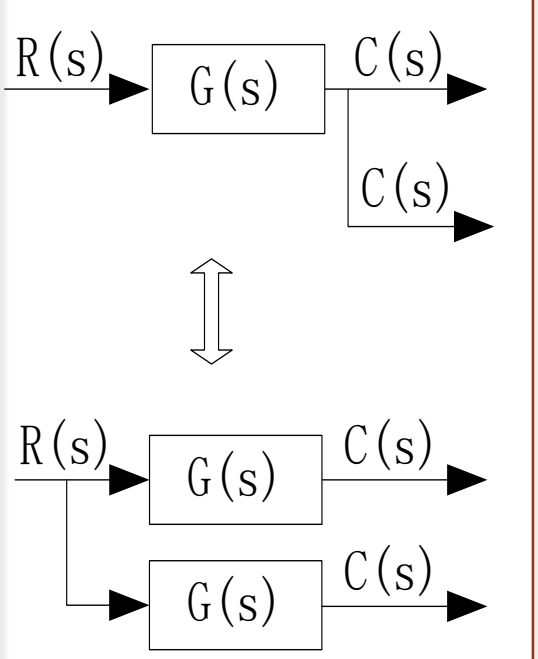
复杂框图的传递函数

框图变换：变换前后变量关系保持等效

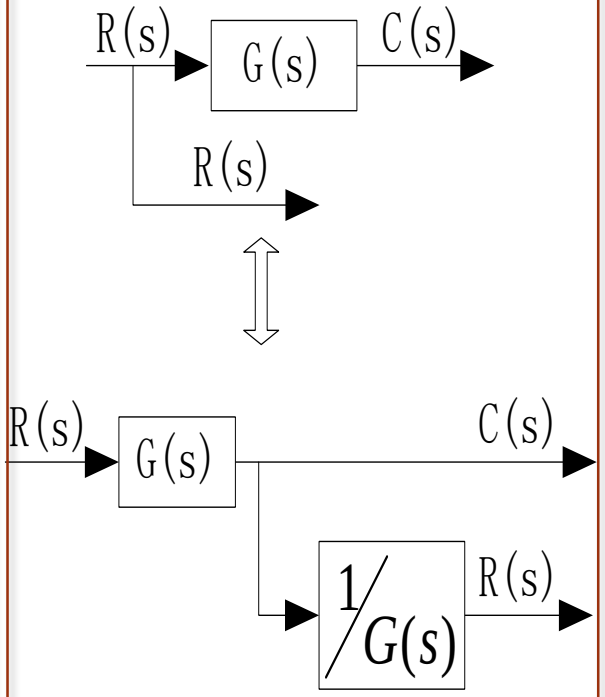
（3）比较点合并



（4）引出点前移

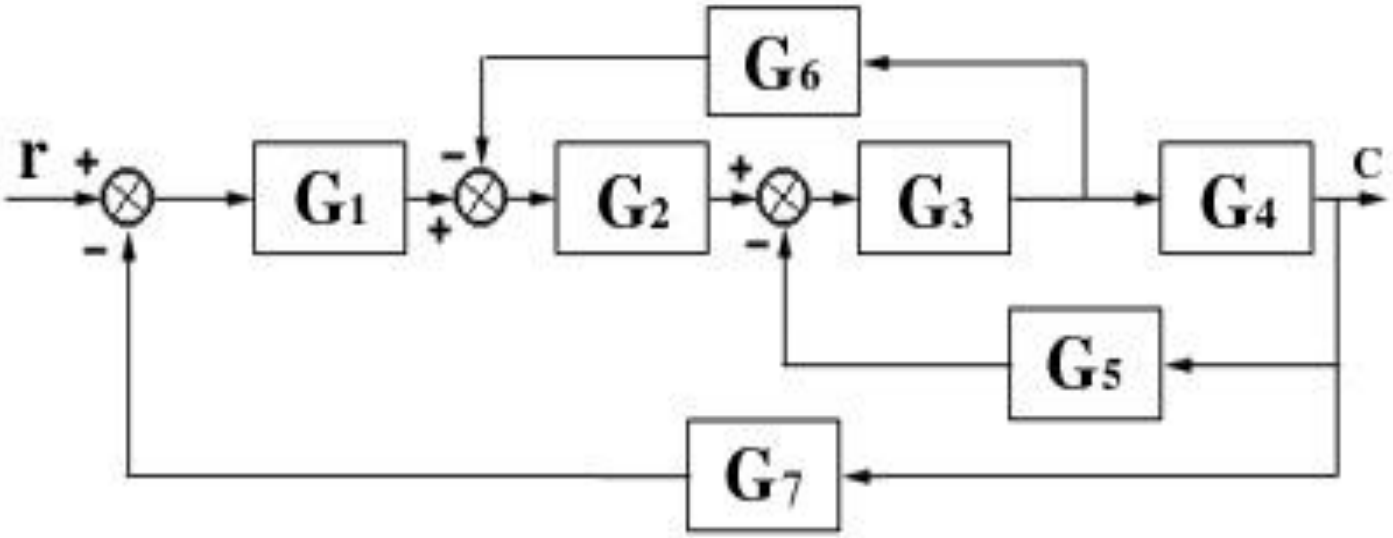


（5）引出点后移



复杂框图的传递函数

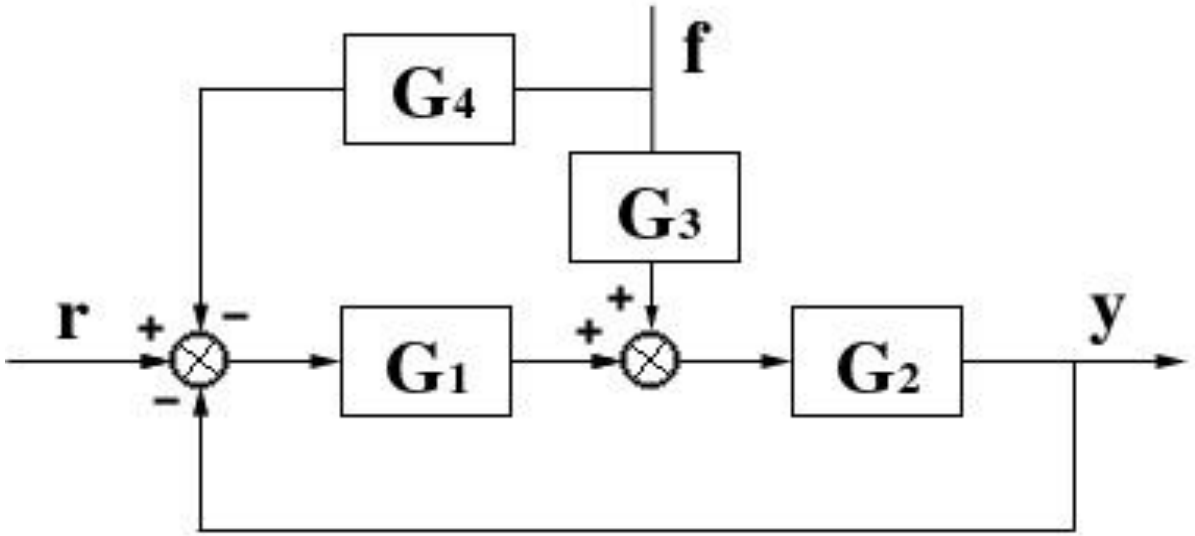
例1：交叉反馈系统



框图变换时注意不要发生求和点与引出点的交换

复杂框图的传递函数

例2：有扰动输入的系统



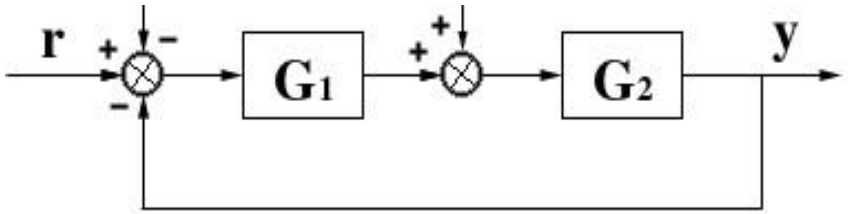
a) 求 $\frac{Y(s)}{R(s)}$ $(f=0)$

b) 求 $\frac{Y(s)}{F(s)}$ $(r=0)$

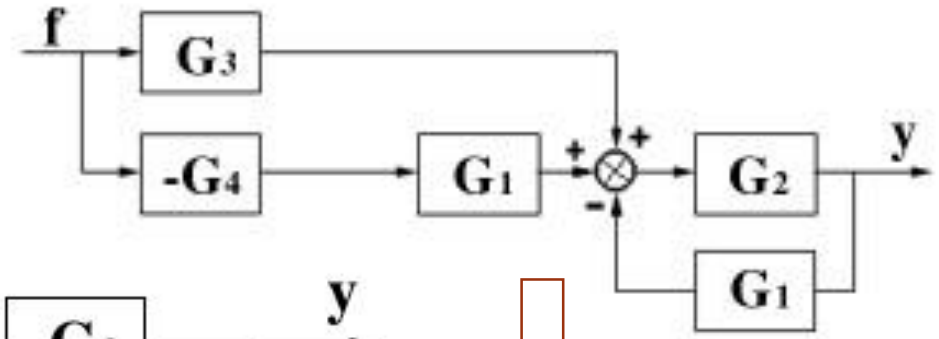
c) 为使 y 不受扰动，应如何选 G_4 ？

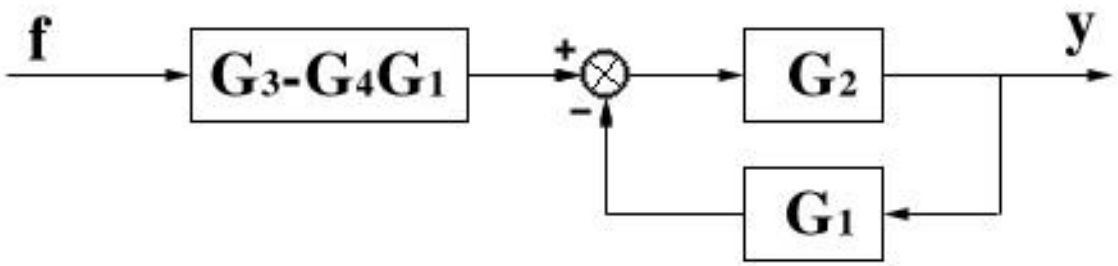
复杂框图的传递函数

a) $\dfrac{Y(s)}{R(s)}=\dfrac{G_1G_2}{1+G_1G_2}$



b) $\dfrac{Y(s)}{F(s)}=\dfrac{(G_3-G_4G_1)G_2}{1+G_1\,G_2}$



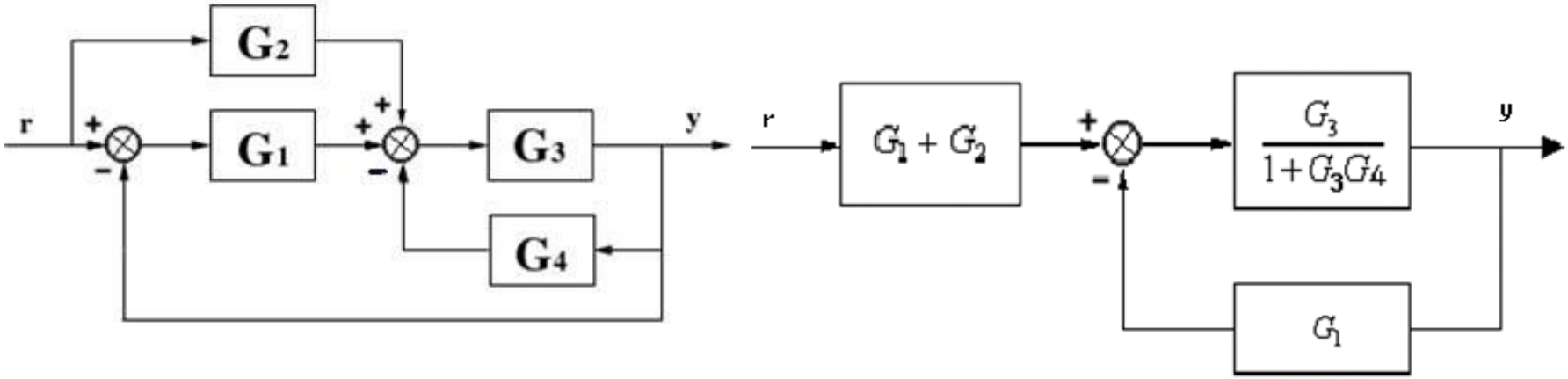


c) 当 $G_4=\dfrac{G_3}{G_1}$ 时，$\dfrac{Y(s)}{F(s)}=0$，即y 不受 f 影响

复杂框图的传递函数

例3：顺馈系统

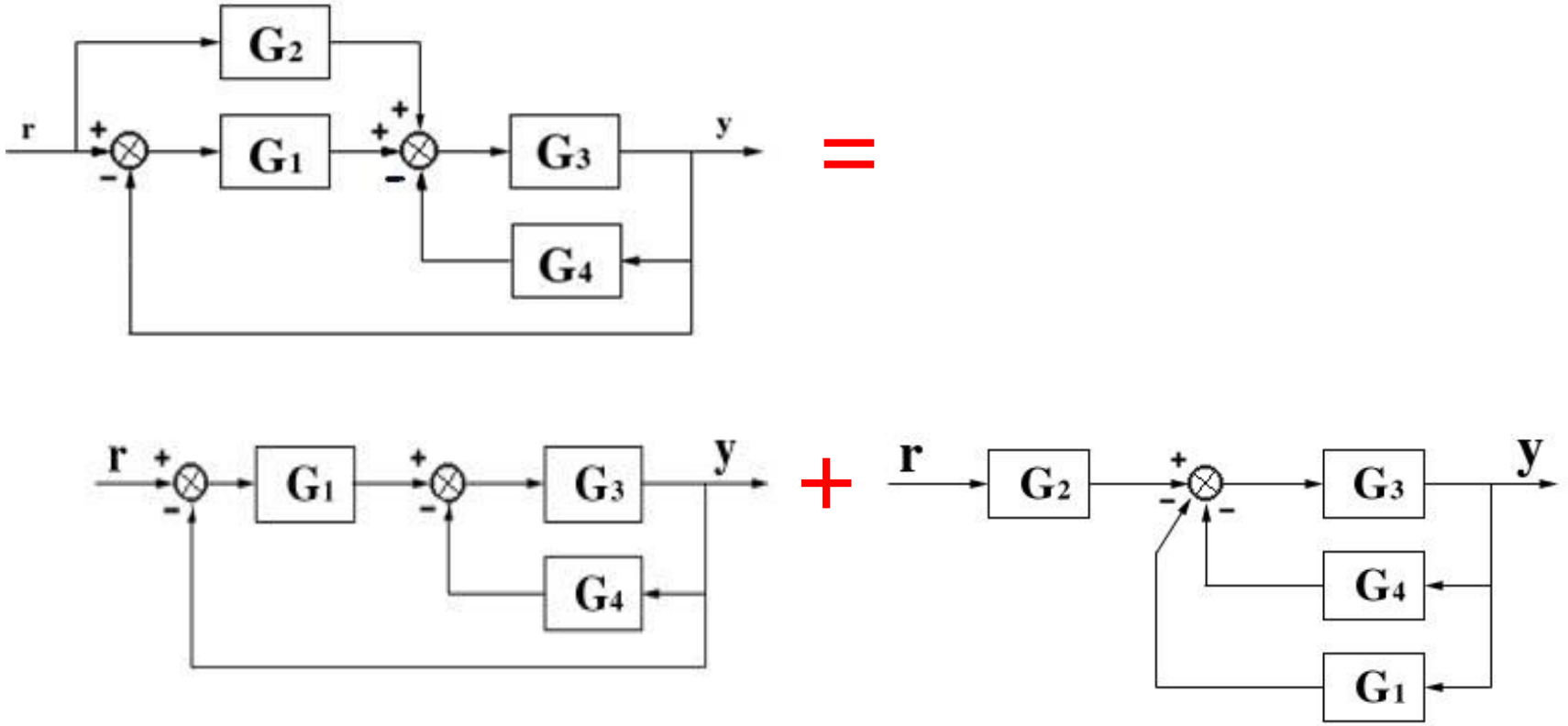
解法一：作框图变换



$$\frac{Y(s)}{R(s)}=\frac{(G_1+G_2)\dfrac{G_3}{1+G_3G_4}}{1+\dfrac{G_1G_2}{1+G_3G_4}}=\frac{(G_1+G_2)G_3}{1+G_3G_4+G_1G_3}$$

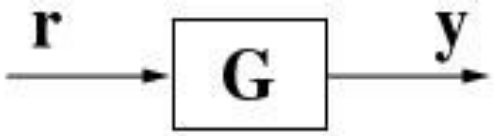
复杂框图的传递函数

解法二：等效为双输入系统

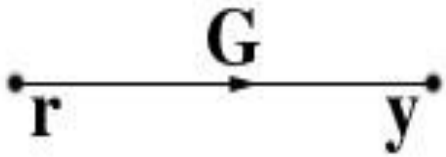


信号流图

- 节点表示变量
- 支路：两节点之间的定向线段



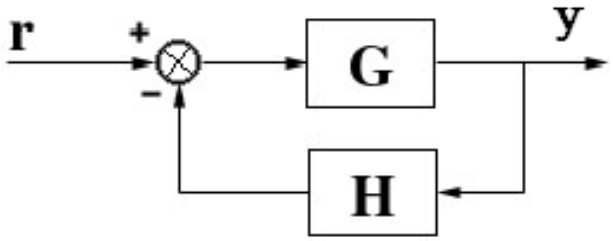
(框图表示)

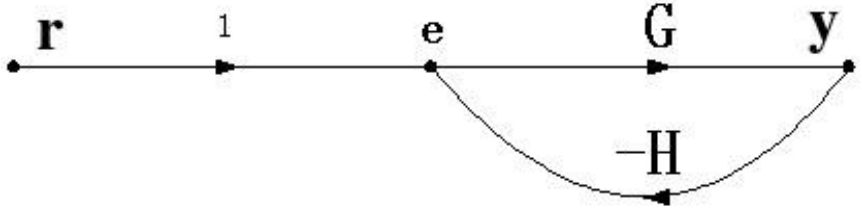


(信号流图表示)

两节点之间的传递函数叫做传输增益，用直线加箭头表示

- 回路：闭合的通路（求和节点表示输出信号）

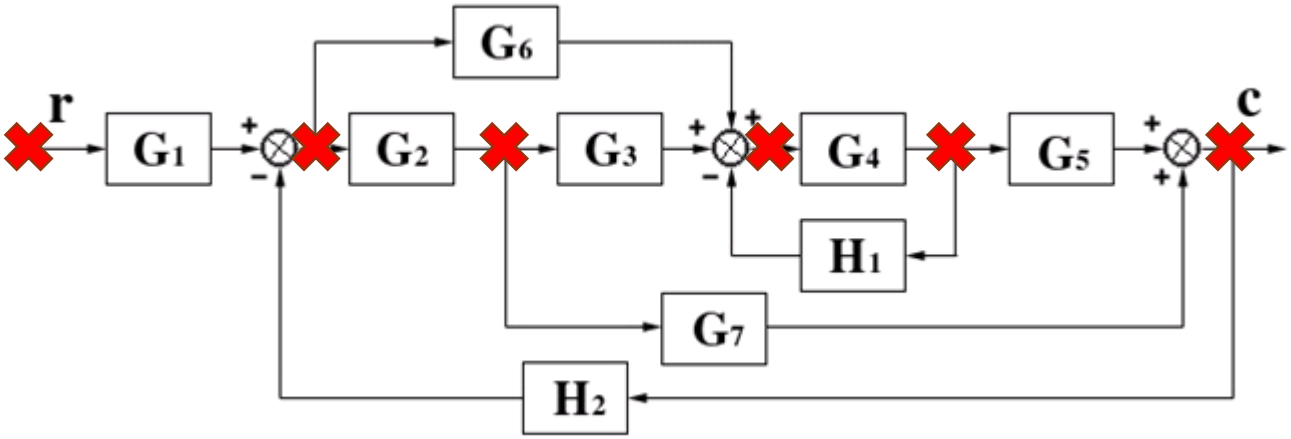


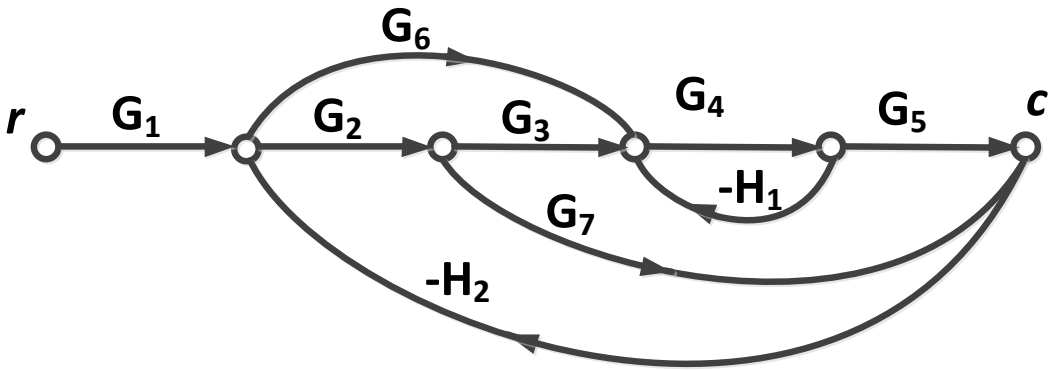


节点信号的值等于所有进入节点信号的和

信号流图

例：





梅逊公式

基本原理：

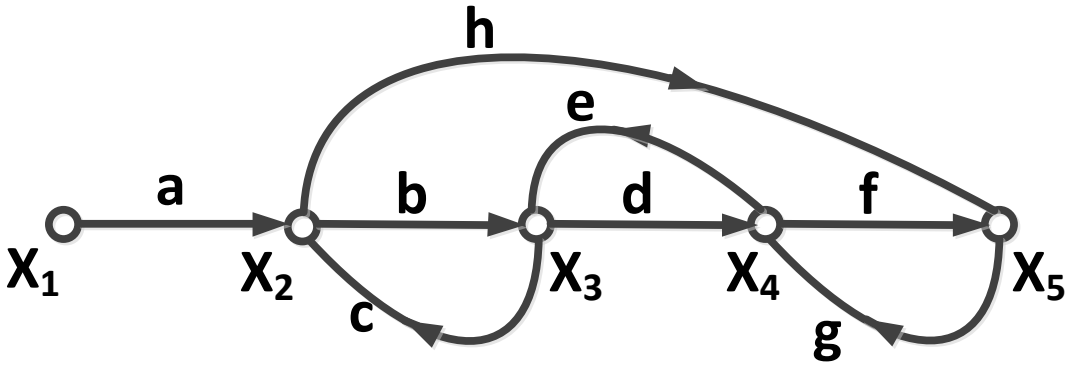
① 以输入节点、输出节点、中间节点为变量列线性方程组

② 由克莱姆法则求解方程组

③ 得到输出输入比，即传递函数

④ 分析系数行列式与信号流图之间关系，可得梅逊公式

梅逊公式



$$X_2 - cX_3 = aX_1$$
$$-bX_2 + X_3 - eX_4 = 0$$
$$-dX_3 + X_4 - gX_5 = 0$$
$$-hX_2 - fX_4 + X_5 = 0$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -c & 0 & 0 \\ -b & 1 & -e & 0 \\ 0 & -d & 1 & -g \\ -h & 0 & -f & 1 \end{vmatrix} = 1 - fg - ed - bc - cegh + bcfg$$

$$\Delta_5 = \begin{vmatrix} 1 & -c & 0 & aX_1 \\ -b & 1 & -e & 0 \\ 0 & -d & 1 & 0 \\ -h & 0 & -f & 0 \end{vmatrix} = abdfX_1 + ah(1 - de)X_1$$

$$\frac{X_5}{X_1} = \frac{\Delta_5}{\Delta X_1} = \frac{abdf + ah(1 - de)}{1 - fg - ed - bc - cegh + bcfg}$$

梅逊公式

输入到输出节点间传递函数为 $\boldsymbol{H(s)=\frac{1}{\Delta(s)}\sum_i Q_i(s)\Delta_i(s)}$

其中 $Q_i(s)$ 为第i 条前向通路传递函数的乘积；$\Delta(s)$ 为流图的特征式 (注：互不接触回路指没有公共节点)

= 1 − 所有回路传函之和

+ 每两个互不接触回路传函乘积之和

− 每三个互不接触回路传函乘积之和

+ ……

$= 1-\sum_a L_a+\sum_{b,c} L_bL_c-\sum_{p,q,r} L_pL_qL_r+\cdots$ ；

$\Delta_i(s)$ 为余子式：从$\Delta(s)$ 中减去与Q_i 接触的回路。

梅逊公式

例: 见右下角信号流图，前向通路三条:

$Q_1 = G_1G_2G_3G_4G_5,\ Q_2 = G_1G_4G_5G_6,\ Q_3 = G_1G_2G_7$

回路四个

$$L_1 = -G_4H_1, \qquad L_2 = -G_2G_7H_2,$$
$$L_3 = -G_6G_4G_5H_2, \quad L_4 = -G_2\ G_3G_4G_5H_2$$

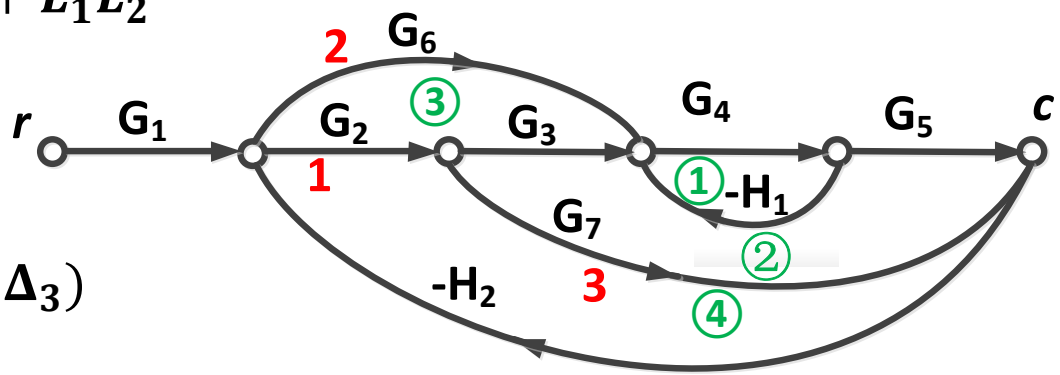
互不接触回路：L_1和 L_2

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1L_2$$

$$\Delta_1 = \Delta_2 = 1$$

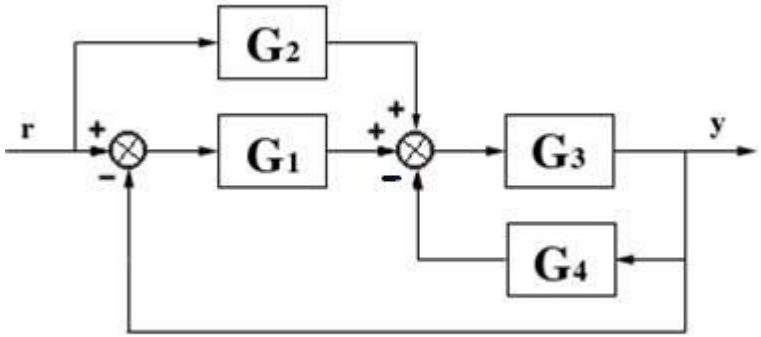
$$\Delta_3 = 1 - L_1$$

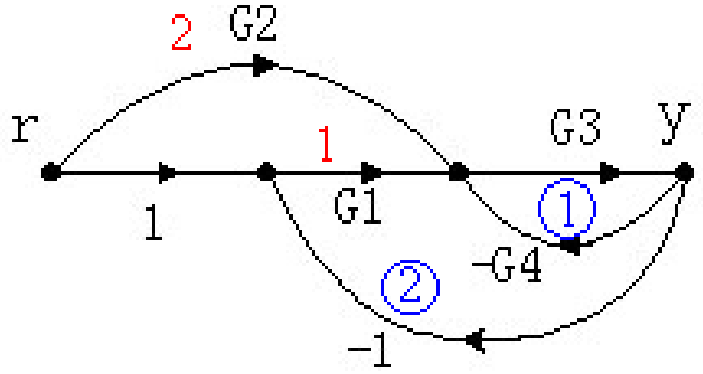
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta}(Q_1\Delta_1 + Q_2\Delta_2 + Q_3\Delta_3)$$



梅逊公式

顺馈的例子





前向通路：$Q_1 = G_1G_3,\ Q_2 = G_2G_3$

回路：$L_1 = -G_1G_3,\ L_2 = -G_3G_4$　没有互不接触回路

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2),\ \ \Delta_1 = \Delta_2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta(s)}[Q_1(s)\Delta_1(s) + Q_2(s)\Delta_2(s)]$$

MATLAB 应用初步

可进行数值和符号运算，具有很强的矩阵处理能力，
并针对实际应用开发了丰富的工具箱
（详见网络学堂讲义和MATLAB帮助）

- 矩阵的基本运算
  - 例：A = [1,2,3；4,5,6];
  - 矩阵加法 A+B, 矩阵乘法 A*B,
  - 矩阵求逆 inv(A), 矩阵共轭转置 A’

MATLAB 应用初步

- 传递函数建模：例如$G(s)=\frac{5(s+3)}{s^2+3s+2}$
  - `G=zpk([-3],[-1,-2],5);`
  - `G=tf([5 15],[1 3 2]);`
  - `s = tf('s'); G = 5*(s+3)/(s^2+3*s+2);`
- 单位反馈闭环系统：`Gc= feedback(G,1)`
- 阶跃和脉冲响应：`step(Gc), impulse(Gc)`
- Simulink